EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ · 20 MIN

Convergence faible dans un espace préhilbert

Soit E un espace préhilbertien réel. On dit que (x_n) **converge faiblement** vers $x \in E$ si, pour tout $y \in E$, $(x_n|y) \xrightarrow[n\to\infty]{} (x|y)$.

1. Montrer qu'une limite faible, si elle existe, est unique.
2. Montrer que la convergence en norme entraîne la convergence faible vers la même limite.
3. Montrer la réciproque lorsque E est de dimension finie.